# C 언어 EXPRESS(개정 4판)

## 제 11장 포인터

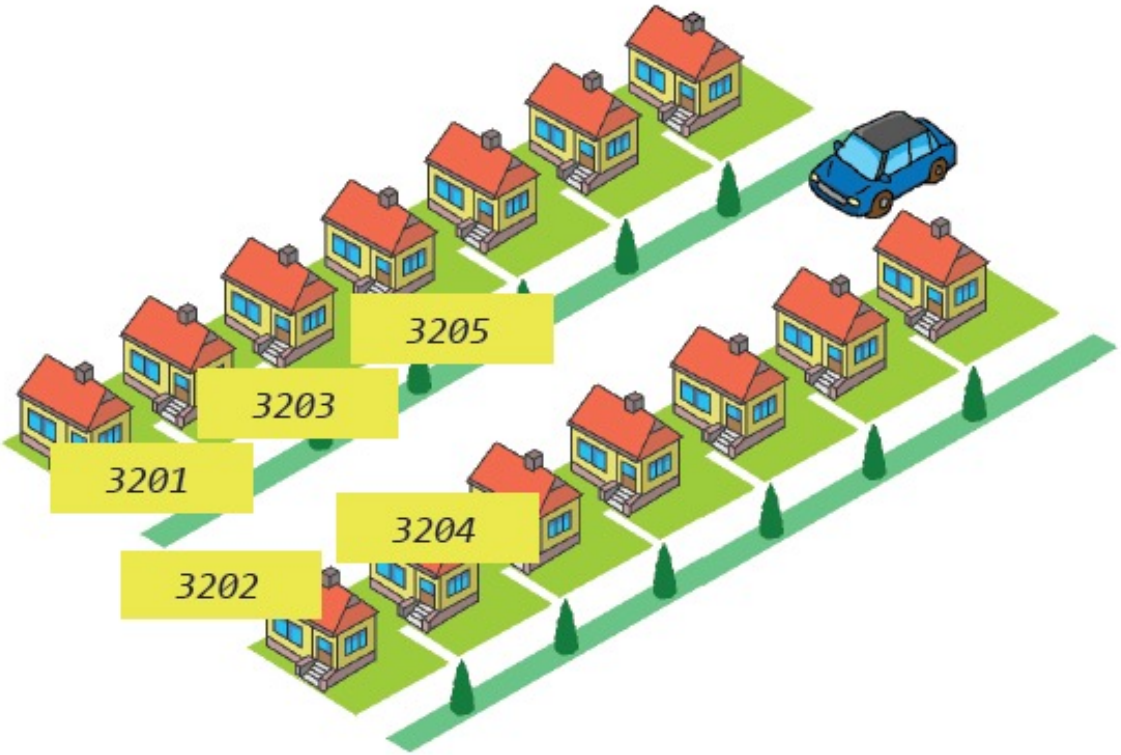
# 이번 장에서 학습할 내용

- 포인터이란?
- 변수의 주소
- 포인터의 선언
- 간접 참조 연산자
- 포인터 연산
- 포인터와 배열
- 포인터와 함수

이번 장에서는
포인터의 기초적인
지식을 학습한다.

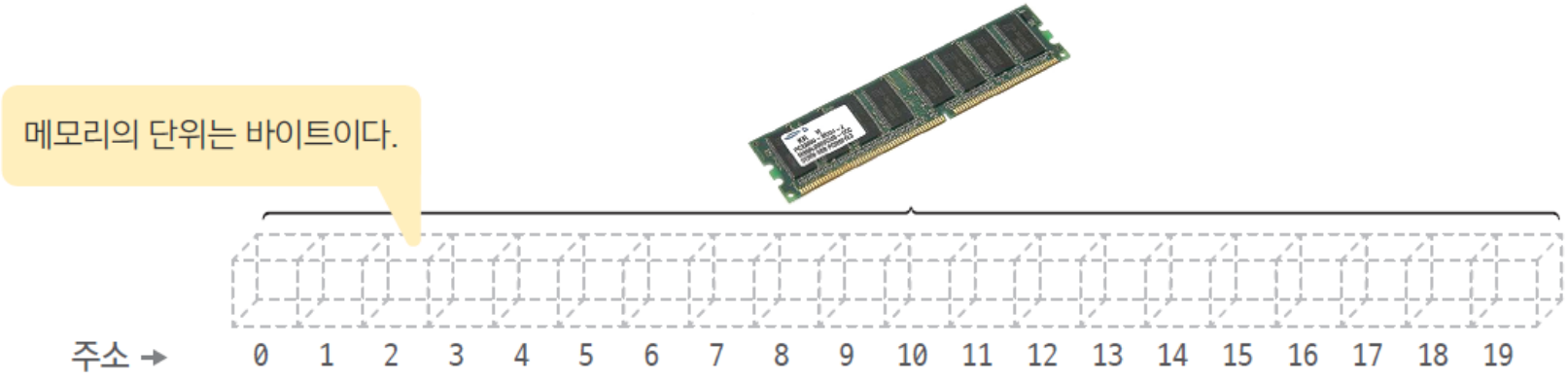
# 포인터란?

- *포인터(pointer):* 주소를 가지고 있는 변수



# 변수에 어디에 저장되는가?

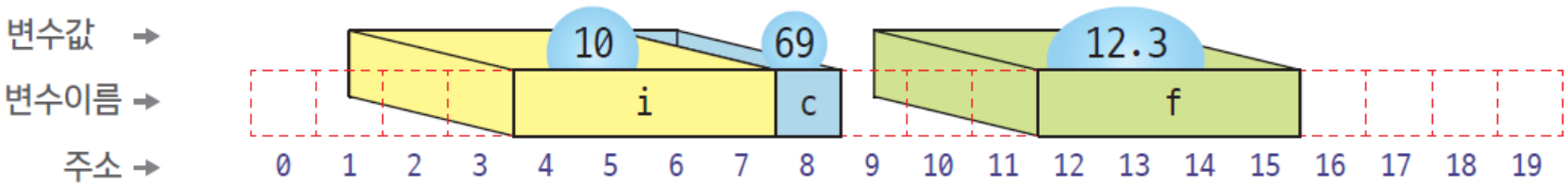
- 변수는 메모리에 저장된다.
- 메모리는 바이트 단위로 액세스된다.
  - 첫번째 바이트의 주소는 0, 두번째 바이트는 1,...



# 변수와 메모리

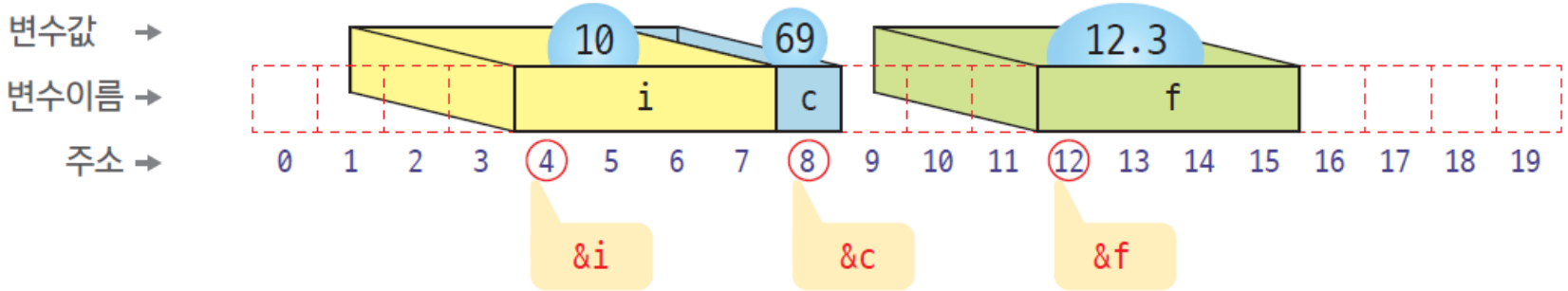
- 변수의 크기에 따라서 차지하는 메모리 공간이 달라진다.
- char형 변수: 1바이트, int형 변수: 4바이트,...

```
int main(void)
{
  int i = 10;
  char c = 69;
  float f = 12.3;
  return 0;
}
```



# 변수의 주소

- 변수의 주소를 계산하는 연산자: &
- 변수 i의 주소: &i



# 변수의 주소

```
int main(void)
{
    int i = 10;
    char c = 69;
    float f = 12.3;

    printf("i의 주소: %p\n", &i);          // 변수 i의 주소 출력
    printf("c의 주소: %p\n", &c);          // 변수 c의 주소 출력
    printf("f의 주소: %p\n", &f);          // 변수 f의 주소 출력
    return 0;
}
```

프로그램을 실행할 때 마다 주소는 달라집니다.

```
i의 주소: 0000003D69DDF974
c의 주소: 0000003D69DDF994
f의 주소: 0000003D69DDF9B8
```

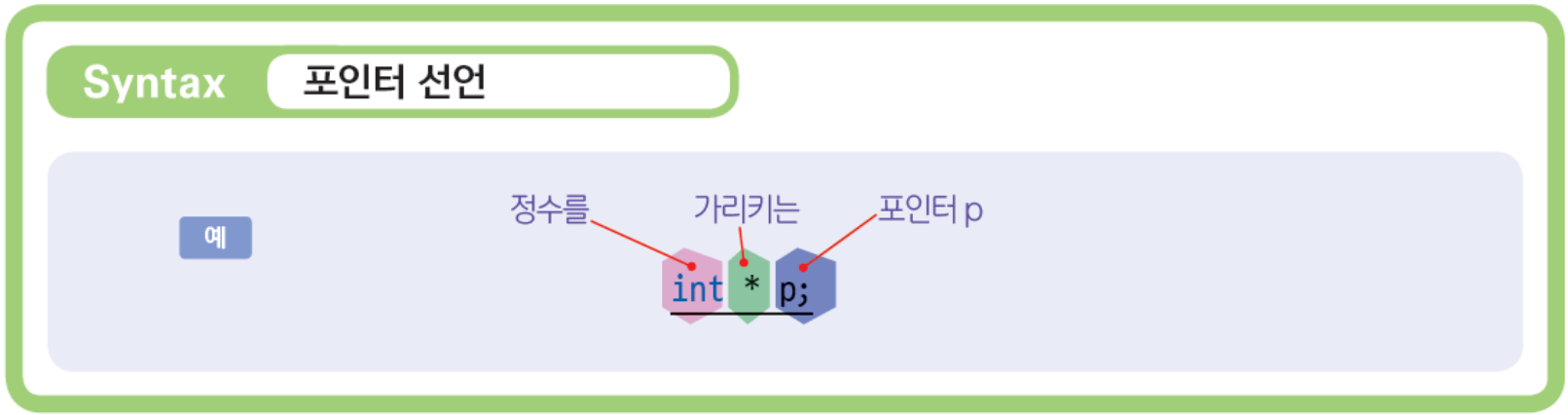
# 주의

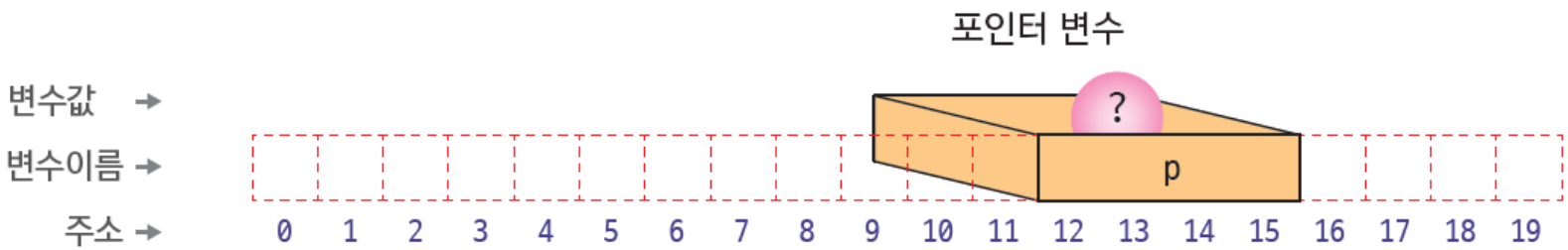
- 여러 개의 포인터 변수를 한 줄에 선언할 때는 주의하여야 한다. 다음과 같이 선언하는 것은 잘못되었다.
  - int *p1, p2, p3;  // (×) p2와 p3는 정수형 변수가 된다.

- 올바르게 선언하려면 다음과 같이 하여야 한다.
  - int *p1, *p2, *p3;  // (○) p2와 p3는 정수형 변수가 된다.

# 포인터의 선언

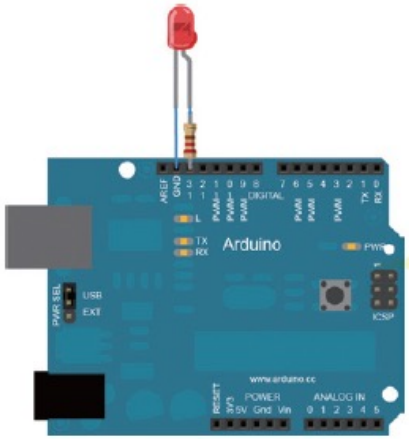
- 포인터: 변수의 주소를 가지고 있는 변수



# 포인터의 초기화: 절대 주소로 초기화

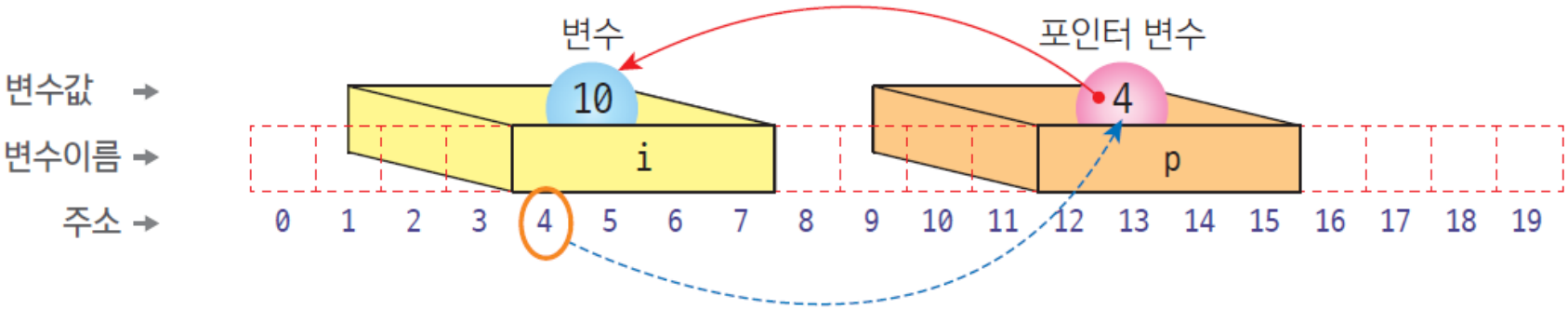
- 아두이노와 같은 엠메디드 시스템에서는 가능
- 윈도우에서는 안됨




```
char *p = (char *) 0x30000000;
```

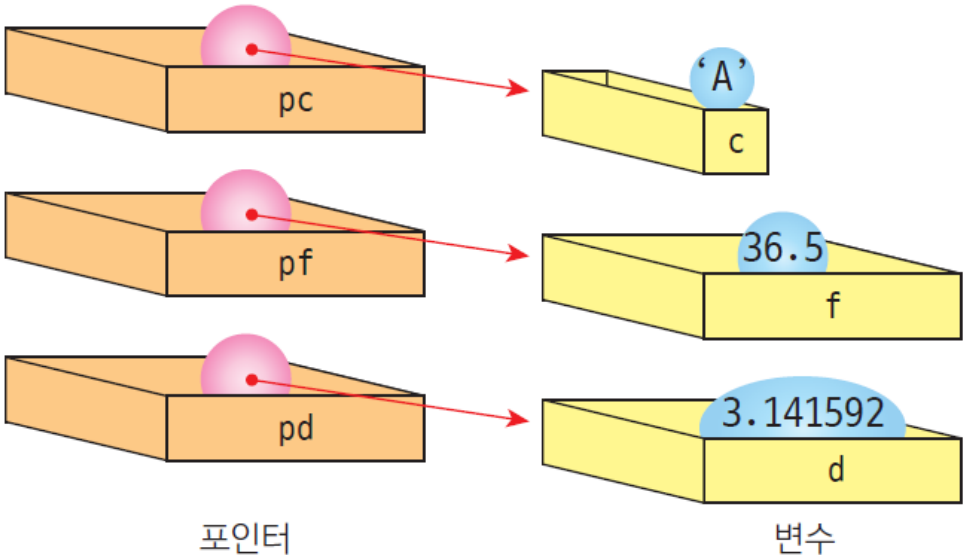
# 포인터와 변수의 연결

```
int    i = 10;          // 정수형 변수 i 선언
int    *p;              // 포인터 변수 p 선언
p = &i;                 // 변수 i의 주소가 포인터 p로 대입
```



# 다양한 포인터의 선언

```
char c = 'A';                    // 문자형 변수 c
float f = 36.5;                  // 실수형 변수 f
double d = 3.141592;             // 실수형 변수 d

char *pc = &c;                   // 문자를 가리키는 포인터 pc
float *pf = &f;                  // 실수를 가리키는 포인터 pf
double *pd = &d;                 // 실수를 가리키는 포인터 pd
```



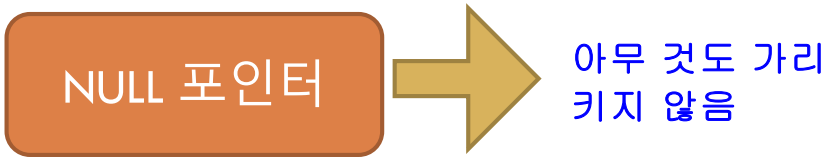
# 예제

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i = 10;
    double f = 12.3;
    int* pi = NULL;

    double* pf = NULL;
    pi = &i;
    pf = &f;

    printf("%p %p \n", pi, &i);
    printf("%p %p \n", pf, &f);
    return 0;
}
```

```
0000002AFF8FFB24 0000002AFF8FFB24
0000002AFF8FFB48 0000002AFF8FFB48
```

# 참고

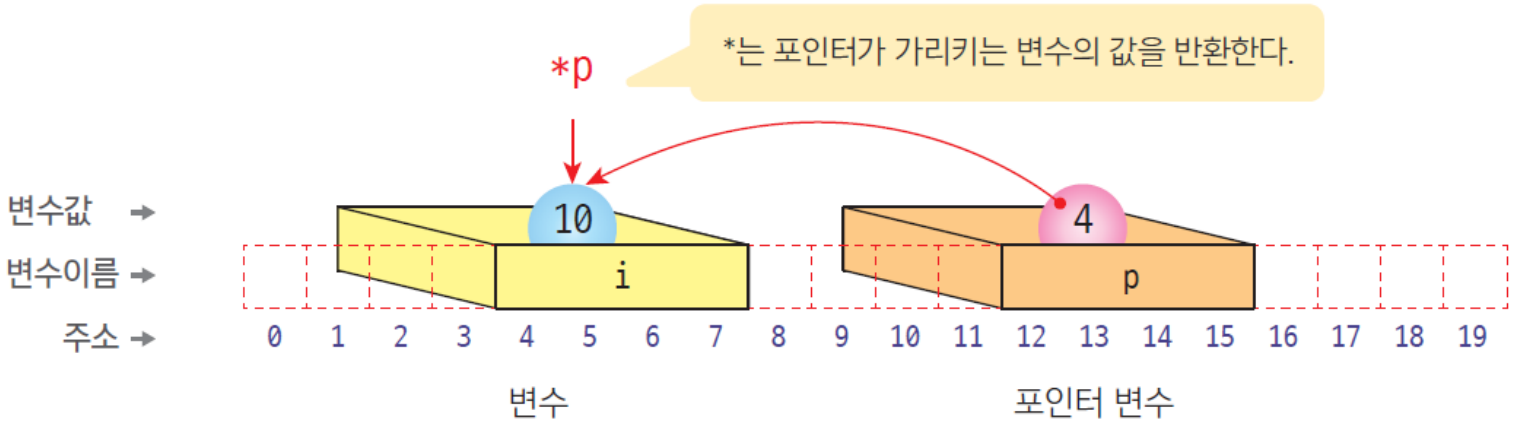
- NULL은 stdio.h 헤더 파일에 다음과 같이 정의된 포인터 상수로 0번지를 의미한다.
  - #define NULL ((void *)0)
- 0번지는 일반적으로는 사용할 수 없다(CPU가 인터럽트를 위하여 사용한다). 따라서 포인터 변수의 값이 0이면 아무 것도 가리키고 있지 않다고 판단할 수 있다.



# 간접 참조 연산자

- 간접 참조 연산자 *: 포인터가 가리키는 값을 가져오는 연산자

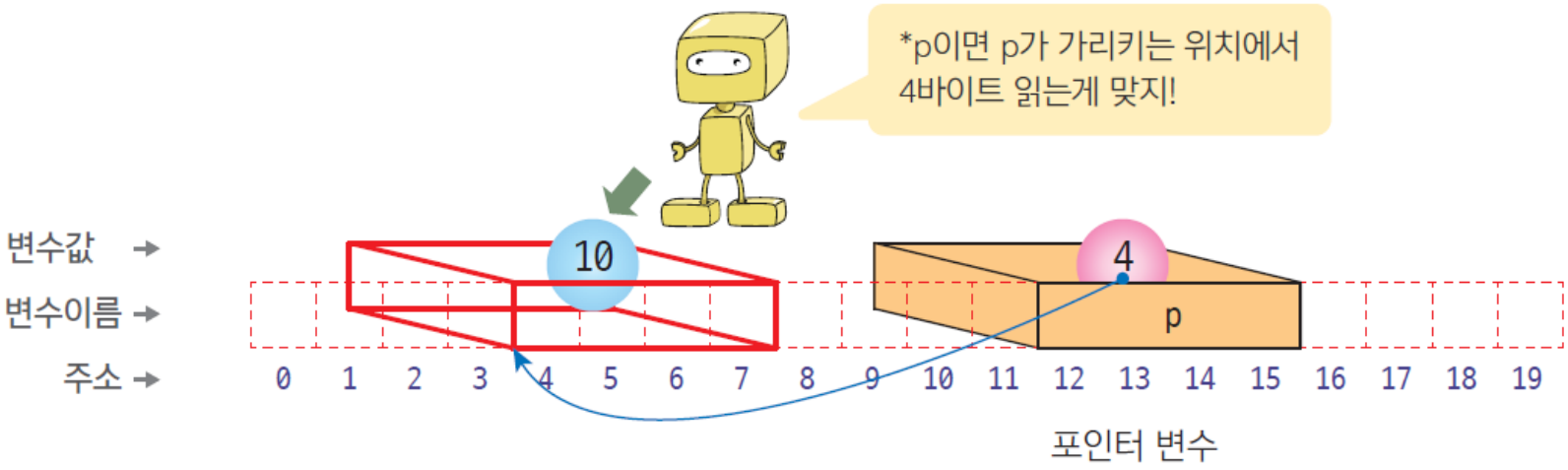
```
int i = 10;

int* p;
p = &i;

printf("%d \n", *p);
```



# 간접 참조 연산자의 해석

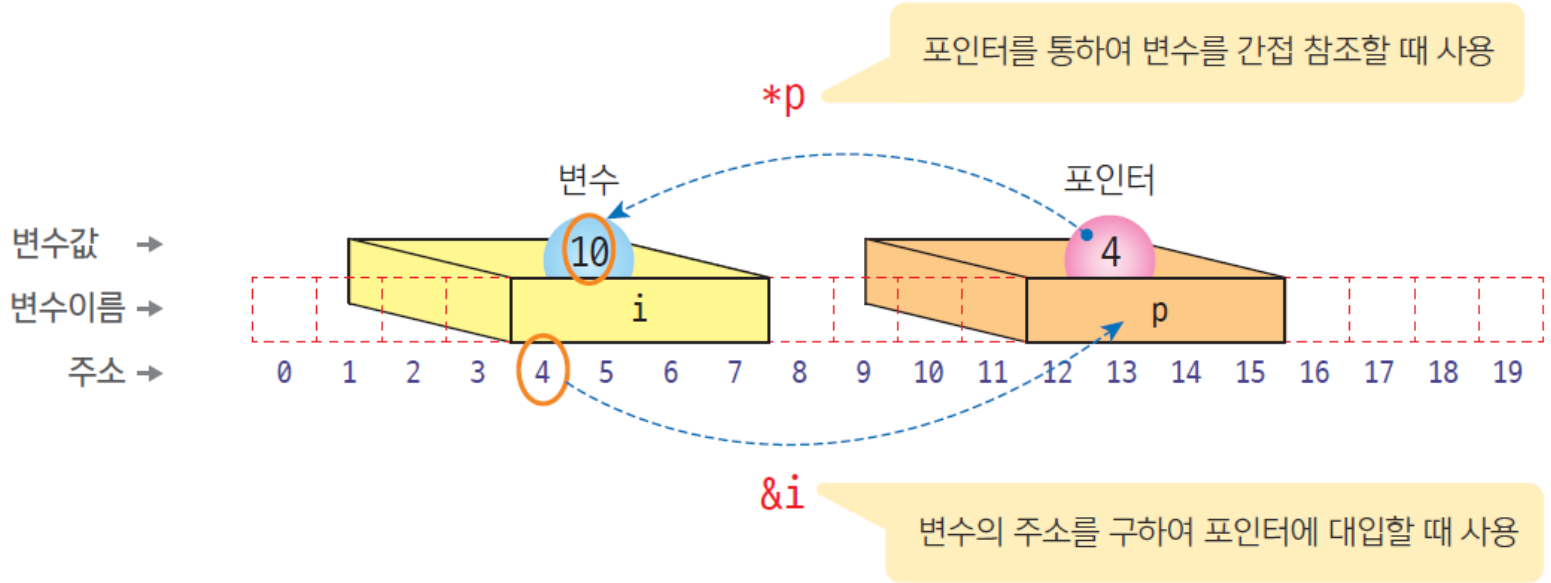
- 간접 참조 연산자: 지정된 위치에서 포인터의 타입에 따라 값을 읽어 들인다.

```
int *pi = (int *)10000;
char *pc = (char *)10000;
double *pd = (double *)10000;
```



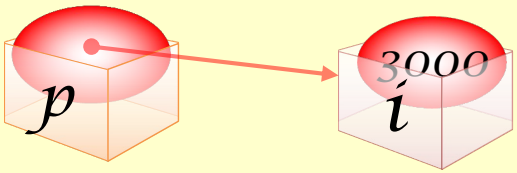
# & 연산자와 * 연산자

- & 연산자: 변수의 주소를 반환한다
- * 연산자: 포인터가 가리키는 곳의 내용을 반환한다.



# 포인터 예제 #1

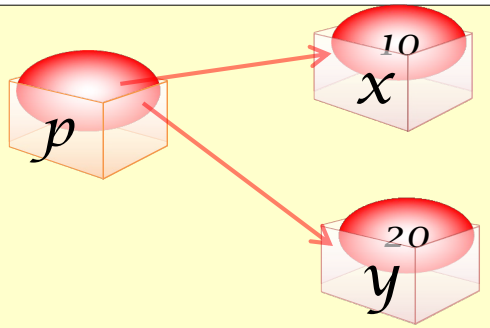
```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
        int i = 3000;
        int *p=NULL;

        p = &i;
        printf("p = %p\n", p);
        printf("&i = %p\n\n", &i);
        printf("i = %d\n", i);
        printf("*p = %d\n", *p);

        return  0;
}
```




```
p = 0000006DEA0FFBD4
&i = 0000006DEA0FFBD4

i = 3000
*p = 3000
```

# 포인터 예제 #2

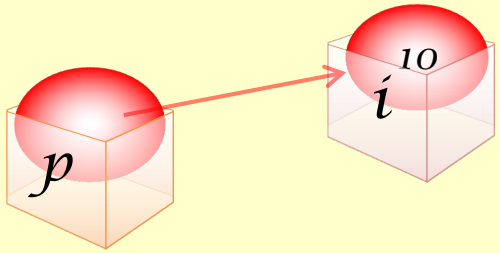
```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
        int x=10, y=20;
        int *p;

        p = &x;
        printf("p = %p\n", p);
        printf("*p = %u\n\n", *p);

        p = &y;
        printf("p = %p\n", p);
        printf("*p = %u\n", *p);
        return 0;
}
```




```
p = 0000007A8F3AF974
*p = 10

p = 0000007A8F3AF994
*p = 20
```

# 포인터 예제 #3

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i=10;
    int *p;

    p = &i;
    printf("i = %d\n", i);

    *p = 20;
    printf("i = %d\n", i);
    return 0;
}
```

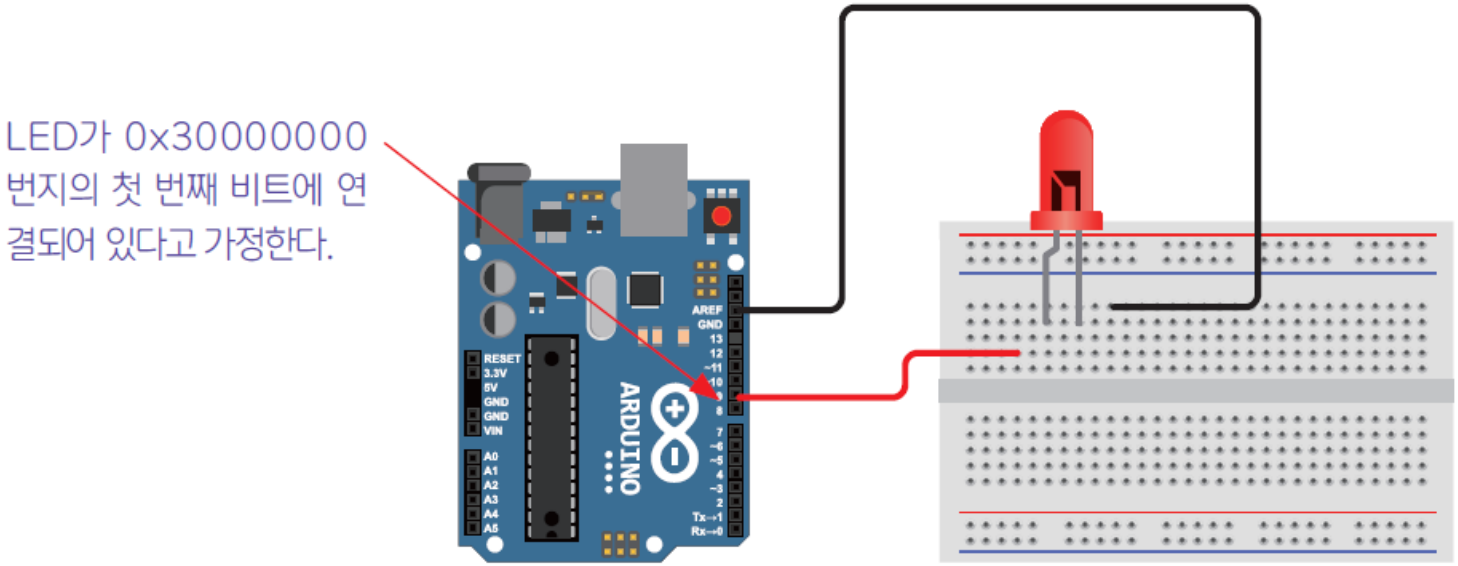



포인터를 통하여 변수의 값을 변경한다.

```
i = 10
i = 20
```

# Lab: 엠베디드 프로그래밍 체험 #1

- 예를 들어서 LED가 붙어 있는 엠베디드 시스템을 가정하자. 0x30000000번지에 LED를 제어하는 입출력 포트가 매핑되어 있다.
- LED를 1초에 한 번씩 켰다가 끄고 싶다. 코드를 어떻게 만들어야 할까?



# Sol.

```
volatile char *p = (volatile char *) 0x30000000;
int i;

while(1) {
        *p |= 0x1; // 첫 번째 비트를 1로 만든다. 다른 비트들은 건드리지 않는다.
        for(i=0;i<100000; i++) ; // 시간 지연 루프
            *p &= ~(0x1);    // 첫 번째 비트를 0로 만든다.
        for(i=0;i<100000; i++) ; // 시간 지연 루프
}
```

# 중간 점검

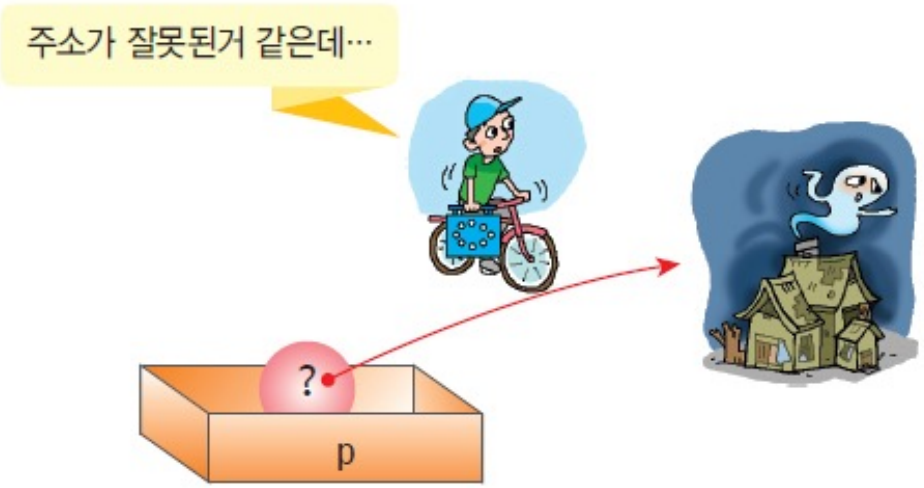
1. 메모리는 어떤 단위를 기준으로 주소가 매겨지는가?
2. 다음의 각 자료형이 차지하는 메모리 공간의 크기를 쓰시오.

   (a) char (b) short (c) int (d) long (e) float (f) double
3. 포인터도 변수인가?
4. 변수의 주소를 추출하는데 사용되는 연산자는 무엇인가?
5. 변수 x의 주소를 추출하여 변수 p에 대입하는 문장을 쓰시오.
6. 정수형 포인터 p가 가리키는 위치에 25를 저장하는 문장을 쓰시오.

# 포인터 사용시 주의점

- 초기화가 안된 포인터를 사용하면 안된다.

```
int main(void)
{
    int *p;          // 포인터 p는 초기화가 안되어 있음
    *p = 100;        // 위험한 코드
    return 0;
}
```



# 포인터 사용시 주의점

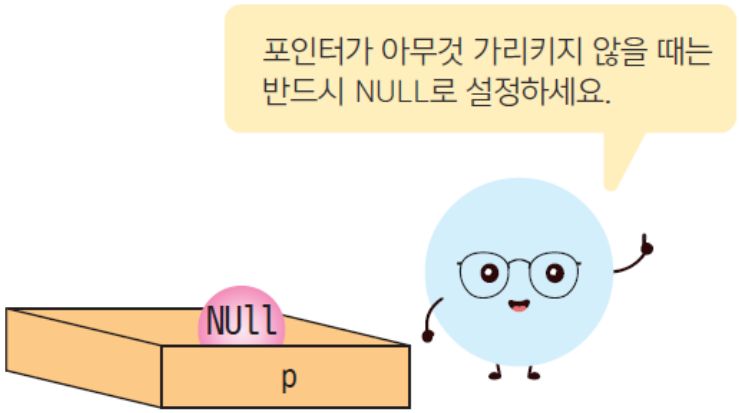
- 포인터는 C언어의 강점이자 단점이다.
- 개발자가 책임감을 가지고 사용하여야 한다.
- 포인터를 사용할 때는 스파이더맨 영화에 나왔던, 다음과 같은 말을 항상 기억하자.

"With great power comes
great responsibility"

# 포인터 사용시 주의점

- 포인터가 아무것도 가리키고 있지 않는 경우에는 NULL로 초기화
- NULL 포인터를 가지고 간접 참조하면 하드웨어로 감지할 수 있다.

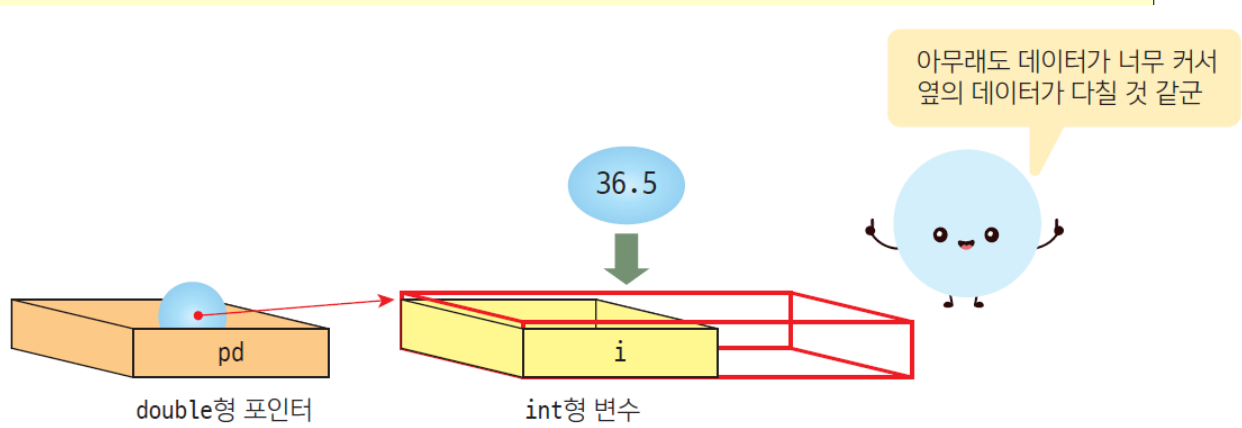
```
int *p = NULL;
```



# 포인터 사용시 주의점

- 포인터의 타입과 변수의 타입은 일치하여야 한다.

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i;
    double *pd;

    pd = &i;          // 오류!
    *pd = 36.5;

    return 0;
}
```



# 중간 점검

1. 초기값이 결정되지 않은 포인터에는 어떤 값을 넣어두는 것이 안전한가?
2. char형 변수에 double형 포인터로 값을 저장한다면 어떤 문제가 발생하는가?

# 포인터 연산

- 가능한 연산: 증가, 감소, 덧셈, 뺄셈 연산
- 증가 연산의 경우 증가되는 값은 포인터가 가리키는 객체의 크기

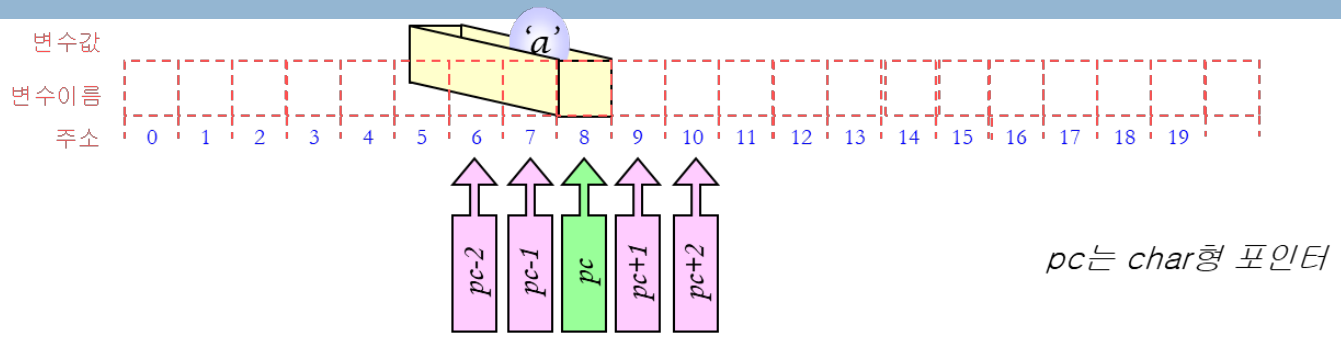
| 포인터 타입 | ++연산후 증가되는값 |
|---|---|
| char | 1 |
| short | 2 |
| int | 4 |
| float | 4 |
| double | 8 |

# 증가 연산 예제

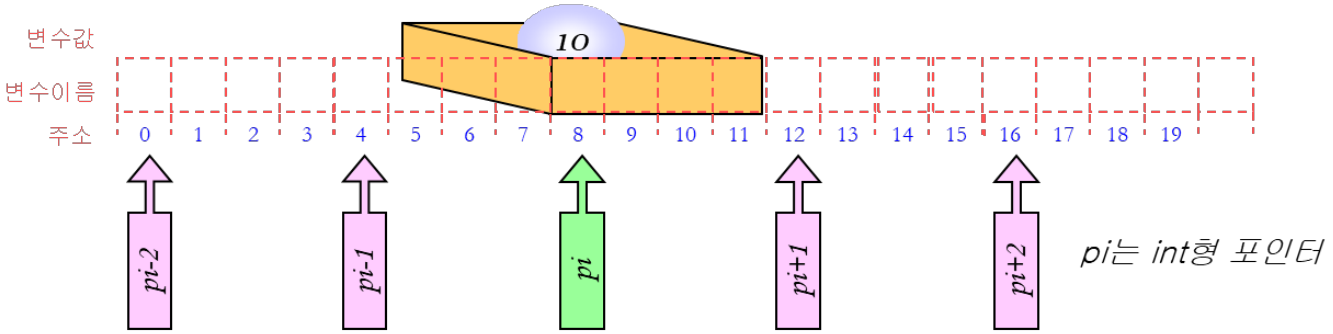
```
// 포인터의 증감 연산
#include <stdio.h>

int main(void)
{
        char *pc;
        int *pi;
        double *pd;

        pc = (char *)10000;
        pi = (int *)10000;
        pd = (double *)10000;
        printf(" pc=%u,  pc+1=%u,  pc+2= %u\n", pc, pc + 1, pc + 2);
        printf(" pi=%u,  pi+1=%u,  pi+2= %u\n", pi, pi + 1, pi + 2);
        printf(" pd=%u,  pd+1=%u,  pd+2= %u\n", pd, pd + 1, pd + 2);

        return 0;
}
```

```
pc=10000,  pc+1=10001,  pc+2= 10002
pi=10000,  pi+1=10004,  pi+2= 10008
pd=10000,  pd+1=10008,  pd+2= 10016
```

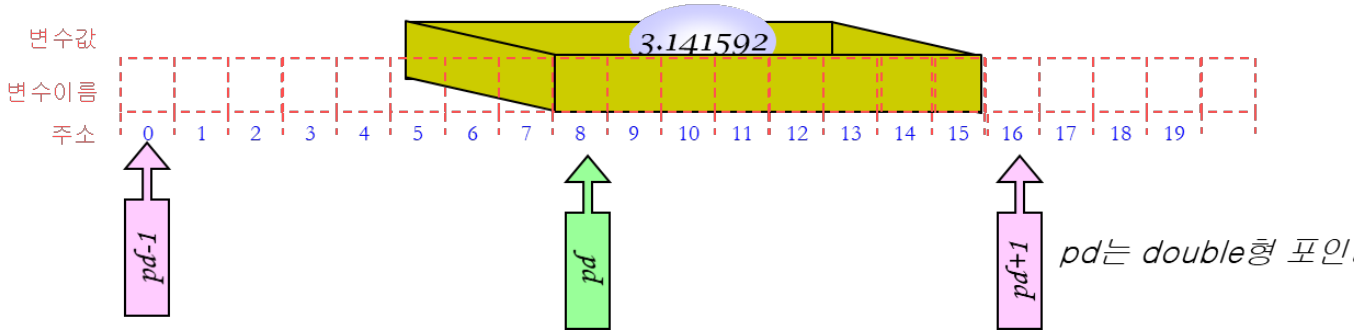
# 포인터의 증감 연산




pc는 char형 포인터




pi는 int형 포인터




pd는 double형 포인터

# 간접 참조 연산자와 증감 연산자

- *p++;
  - p가 가리키는 위치에서 값을 가져온 후에 p를 증가한다.
- (*p)++;
  - p가 가리키는 위치의 값을 증가한다.

| 수식 | 의미 |
|---|---|
| v = *p++ | p가 가리키는 값을 v에 대입한 후에 p를 증가한다. |
| v = (*p)++ | p가 가리키는 값을 v에 대입한 후에 가리키는 값을 증가한다. |
| v = *++p | p를 증가시킨 후에 p가 가리키는 값을 v에 대입한다. |
| v = ++*p | p가 가리키는 값을 가져온 후에 그 값을 증가하여 v에 대입한다. |

# 간접 참조 연산자와 증감 연산자

```
// 포인터의 증감 연산
#include <stdio.h>

int main(void)
{
        int i = 10;
        int *pi = &i;

        printf("i = %d,  pi = %p\n", i, pi);

        (*pi)++;
        printf("i = %d,  pi = %p\n", i, pi);

        *pi++;
        printf("i = %d,  pi = %p\n", i, pi);
        return 0;
}
```

pi가 가리키는 위치의 값을 증가한다.

pi가 가리키는 위치에서 값을 가져온 후에 pi를 증가한다.

```
i = 10,  pi = 000000FFEBCFF974
i = 11,  pi = 000000FFEBCFF974
i = 11,  pi = 000000FFEBCFF978
```

# 포인터의 형변환

- C언어에서는 꼭 필요한 경우에, 명시적으로 포인터의 타입을 변경할수 있다.

```
double* pd = &f;
int* pi;

pi = (int*)pd;
```

# 예제

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
        int data = 0x0A0B0C0D;
        char *pc;
        int i;

        pc = (char *)&data;
        for (i = 0; i < 4; i++)
                printf("*(pc + %d) = %02X \n", i, *(pc + i));
        return 0;
}
```

```
*(pc + 0) = 0D
*(pc + 1) = 0C
*(pc + 2) = 0B
*(pc + 3) = 0A
```

# 참고

- 포인터의 증감 연산에서 포인터의 위험성을 조금은 느낄 수 있다. 포인터는 우리가 마음대로 증감시킬 수 있지만 증감된 포인터가 잘못된 위치를 가리킬 수도 있다.

- 우리가 만든 데이터가 아닌 남의 데이터를 가리킬 수도 있고 운영체제가 사용하는 데이터 영역을 가리킬 수도 있다.

- 이런 경우, 포인터를 이용하여 값을 쓰거나 읽게 되면 심각한 오류가 발생할 수 있다.

# 중간 점검

1. 포인터에 대하여 적용할 수 있는 연산에는 어떤 것들이 있는가?
2. int형 포인터 p가 80번지를 가리키고 있었다면 (p+1)은 몇 번지를 가리키는가?
3. p가 포인터라고 하면 *p++와 (*p)++의 차이점은 무엇인가?
4. p가 포인터라고 하면 *(p+3)의 의미는 무엇인가?

# 인수 전달 방법

- 함수 호출 시에 인수 전달 방법
  - 값에 의한 호출(call by value)
    - 함수로 복사본이 전달된다.
    - C언어에서의 기본적인 방법
  - 참조에 의한 호출(call by reference)
    - 함수로 원본이 전달된다.
    - C에서는 포인터를 이용하여 흉내 낼 수 있다.

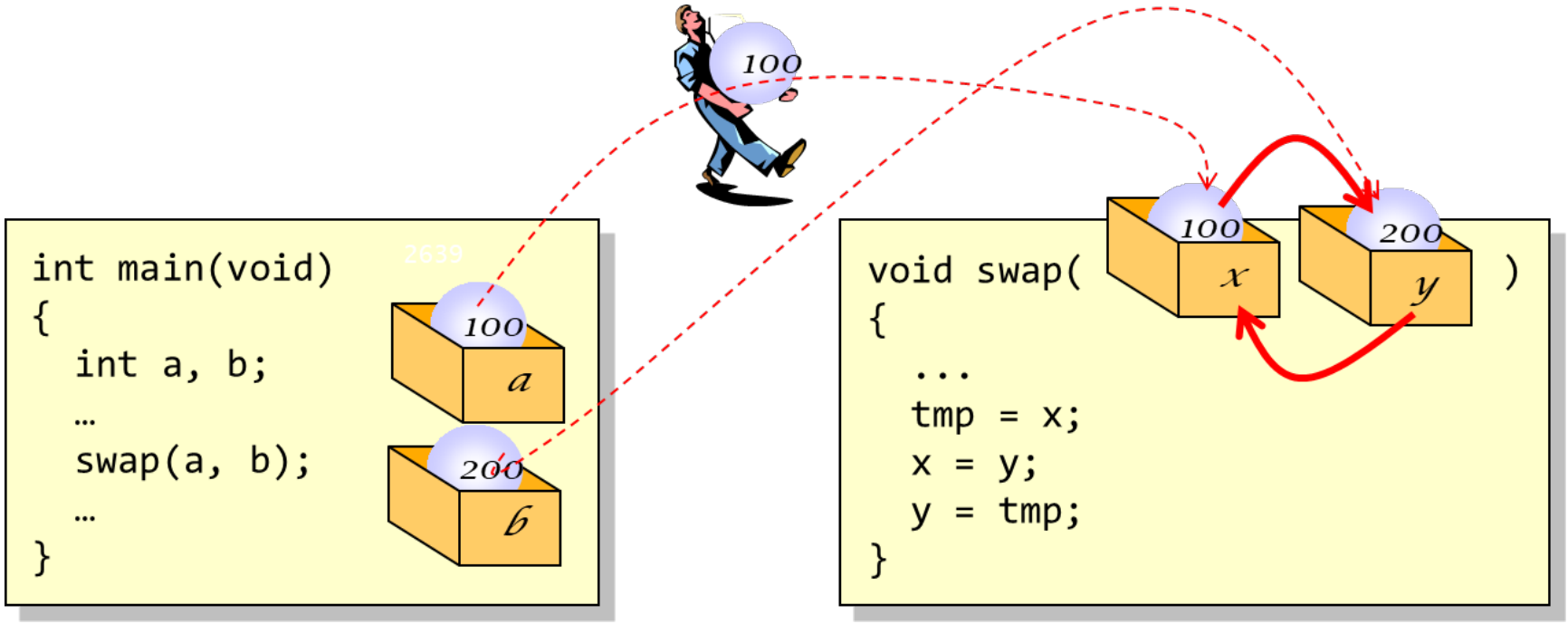
# swap() 함수 #1(값에 의한 호출)

```c
#include <stdio.h>
void swap(int x, int y);
int main(void)
{
    int a = 100, b = 200;
    printf("a=%d b=%d\n",a, b);

    swap(a, b);

    printf("a=%d b=%d\n",a, b);
    return 0;
}
```

```c
void swap(int x, int y)
{
    int tmp;
    printf("x=%d y=%d\n",x, y);

    tmp = x;
    x = y;
    y = tmp;

    printf("x=%d y=%d\n",x, y);
}
```

```
a=100 b=200
x=100 y=200
x=200 y=100
a=100 b=200
```

# 값에 의한 호출


int main(void)
{
int a, b;
…
swap(a, b);
…
}
100
a
200
b
100
void swap(
x
200
y
)
{
...
tmp = x;
x = y;
y = tmp;
}

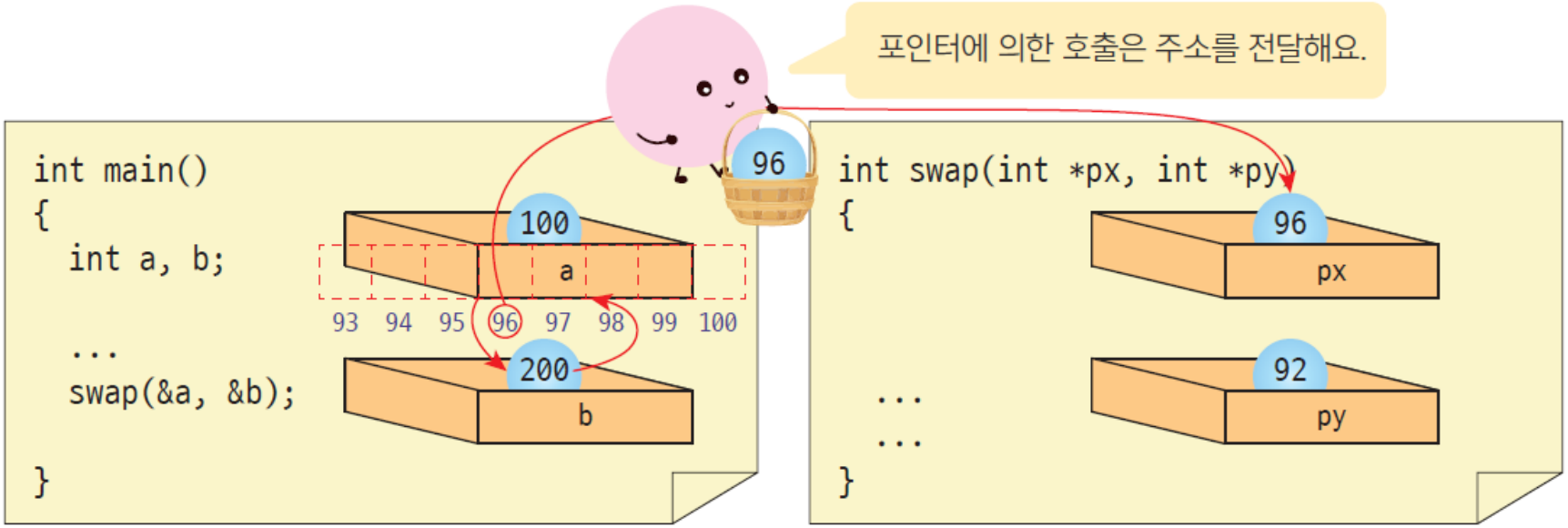
# swap() 함수 #2(참조에 의한 호출)

```c
#include <stdio.h>
void swap(int x, int y);
int main(void)
{
    int a = 100, b = 200;
    printf("a=%d b=%d\n",a, b);

    swap(&a, &b);

    printf("a=%d b=%d\n",a, b);
    return 0;
}
```

```c
void swap(int *px, int *py)
{
    int tmp;

    tmp = *px;
    *px = *py;
    *py = tmp;

}
```

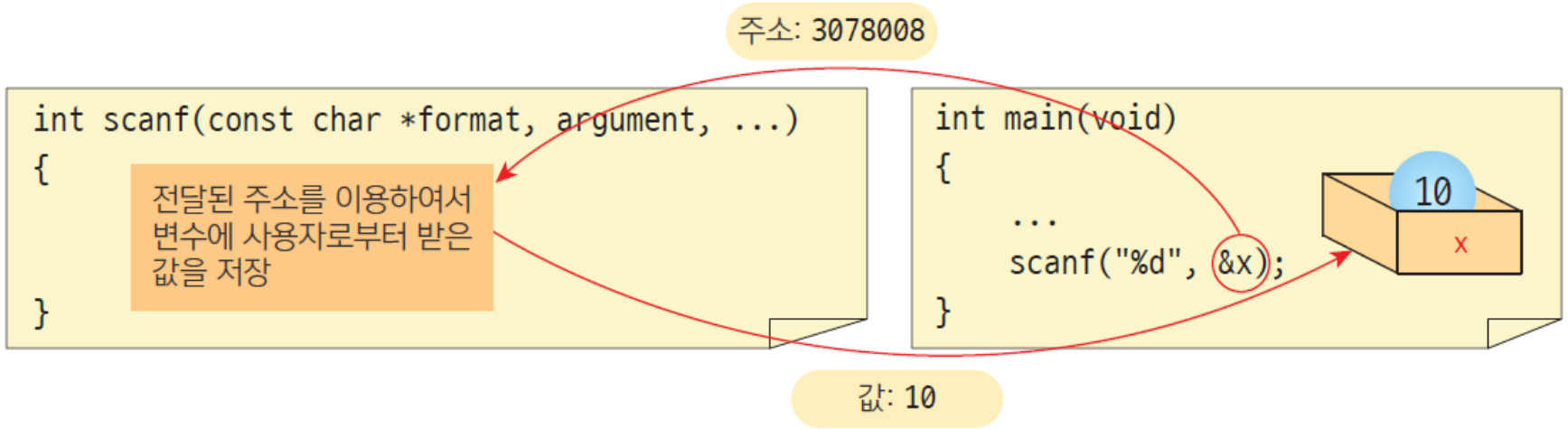
```
a=100 b=200
a=200 b=100
```

# 참조에 의한 호출


포인터에 의한 호출은 주소를 전달해요.
int main()
{
int a, b;
...
swap(&a, &b);
}
100
a
93 94 95 96 97 98 99 100
200
b
96
int swap(int *px, int *py)
{
96
px
92
py
...
...
}

# scanf() 함수

- 변수에 값을 저장하기 위하여 변수의 주소를 받는다.



# 참고:함수가 포인터를 통하여 값을 변경할 수 없게 하려면?

- 함수의 매개 변수를 선언할 때 앞에 const를 붙이면 된다. const를 앞에 붙이면 포인터가 가리키는 내용이 변경 불가능한 상수라는 뜻이 된다.

```
void sub(const int *p)
{
        *p = 0;     // 오류!!
}
```

# 예제

- 만약 함수가 하나 이상의 값을 반환하여야 한다면 포인터를 사용하는 것이 하나의 방법이다. 직선의 기울기와 y절편의 값을 동시에 반환하는 함수를 작성해보자.

```
기울기는 1.000000, y절편은 0.000000
```

# 2개 이상의 결과를 반환

```
#include <stdio.h>
// 기울기와 y절편을계산
int get_line_parameter(int x1, int y1, int x2, int y2, float *slope, float *yintercept)
{
    if( x1 == x2 )
        return -1;
    else {
      *slope = (float)(y2 - y1)/(float)(x2 - x1);
      *yintercept = y1 - (*slope)*x1;
      return 0;
    }
}
int main(void)
{
    float s, y;
    if( get_line_parameter(3,3,6,6,&s,&y) == -1 )
        printf("에러\n");
    else
        printf("기울기는 %f, y절편은 %f\n", s, y);
    return 0;
}
```

기울기와 Y절편을 인수로 전달

기울기는 1.000000, y절편은 0.000000

# 포인터를 반환할 때 주의점

- 함수가 종료되더라도 남아 있는 변수의 주소를 반환하여야 한다.
- 지역 변수의 주소를 반환하면 , 함수가 종료되면 사라지기 때문에 오류

```
int *add(int x, int y)
{
    int result;

    result = x + y;
    return &result;
}
```

지역변수는 함수 호출이 종료되면 사라지므로 지역 변수의 주소를 반환하면 안됩니다.

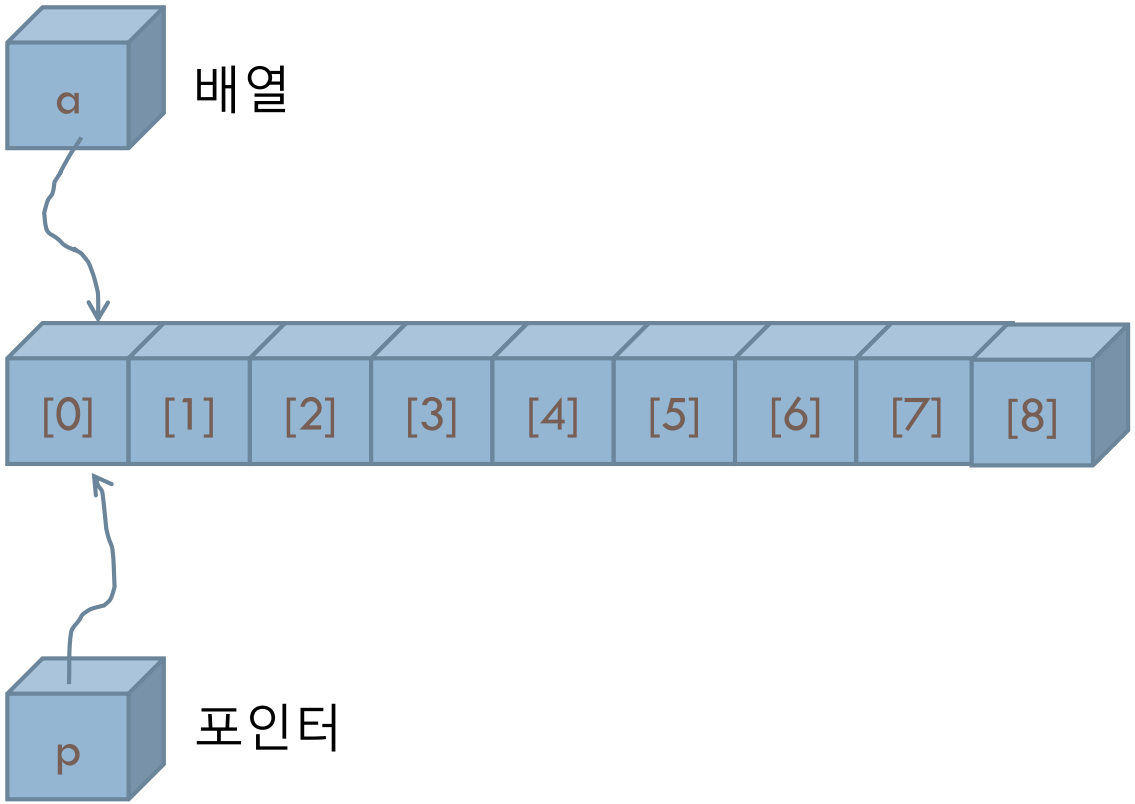
# 중간 점검

1. 함수에 매개 변수로 변수의 복사본이 전달되는 것을 _____라고 한다.
2. 함수에 매개 변수로 변수의 원본이 전달되는 것을 _____라고 한다.
3. 함수 안에서 외부 변수를 변경해야 하는 경우에는 어떤 방법을 사용하여 인수를 전달하여야 하는가?

# 포인터와 배열

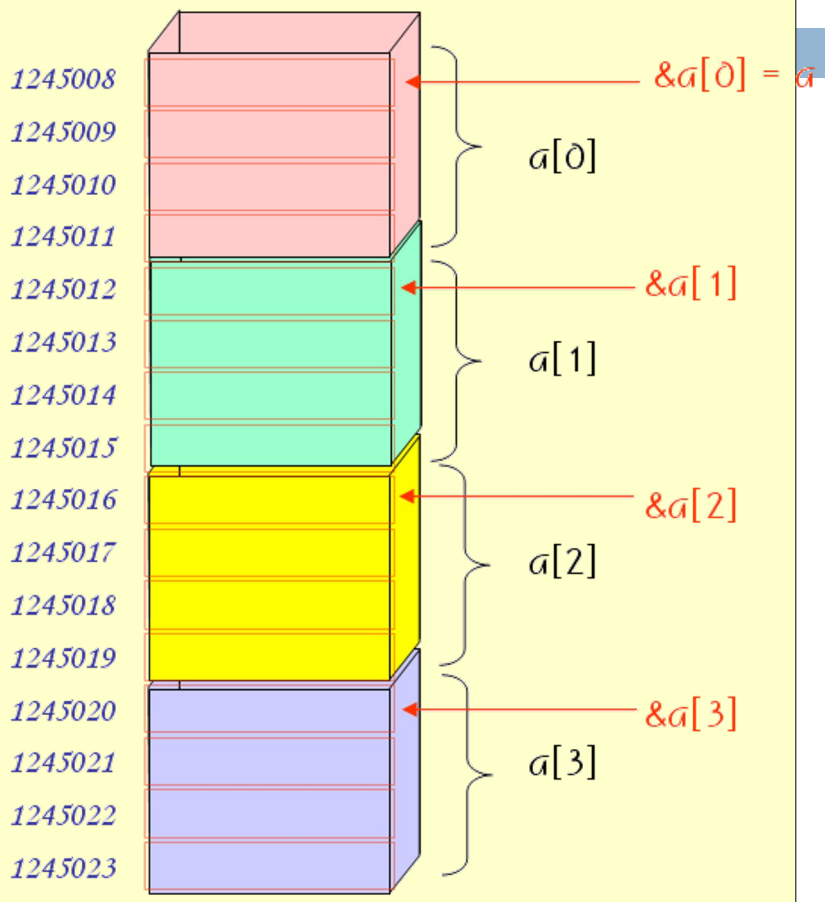
- 배열과 포인터는 아주 밀접한 관계를 가지고 있다.
- 배열 이름이 바로 포인터이다.
- 포인터는 배열처럼 사용이 가능하다.

배열 포인터



# 포인터와 배열

```c
// 포인터와 배열의 관계
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a[] = { 10, 20, 30, 40, 50 };

    printf("&a[0] = %u\n", &a[0]);
    printf("&a[1] = %u\n", &a[1]);
    printf("&a[2] = %u\n", &a[2]);

    printf("a = %u\n", a);

    return 0;
}
```




```
&a[0] = 1245008
&a[1] = 1245012
&a[2] = 1245016
a = 1245008
```

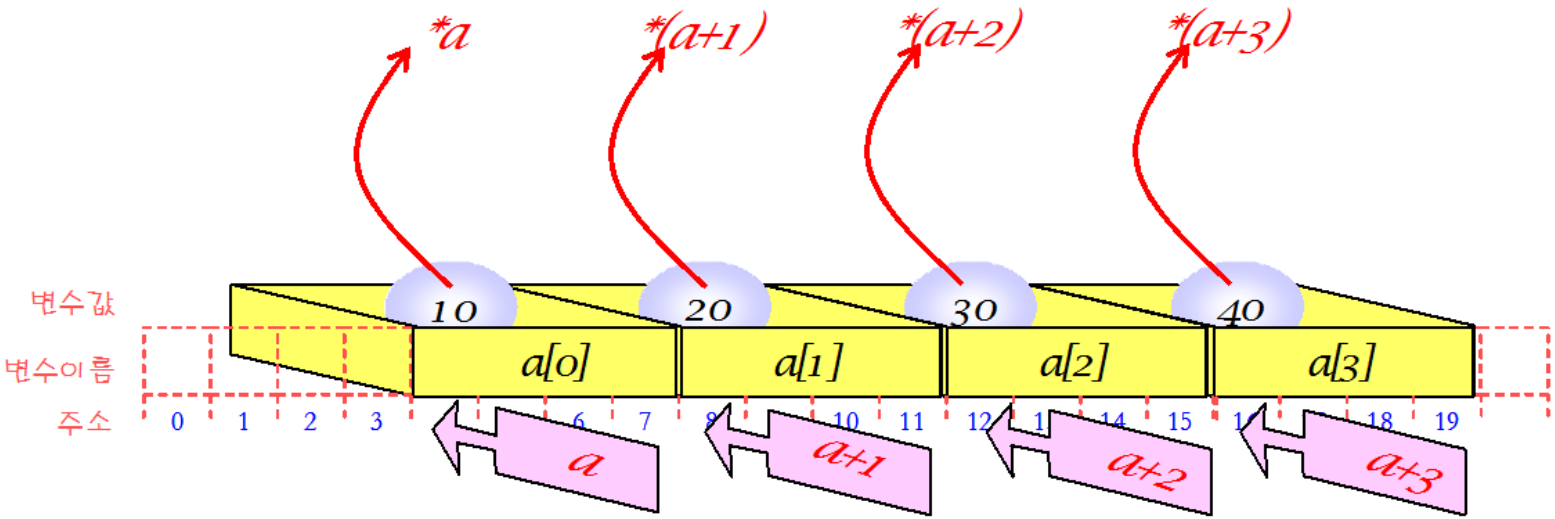
# 예제

```c
// 포인터와 배열의 관계
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a[] = { 10, 20, 30, 40, 50 };

    printf("a = %u\n", a);

    printf("a + 1 = %u\n", a + 1);

    printf("*a = %d\n", *a);

    printf("*(a+1) = %d\n", *(a + 1));

    return 0;
}
```

```
a = 1245008
a + 1 = 1245012
*a = 10
*(a+1) = 20
```

# 포인터와 배열

- 포인터는 배열처럼 사용할 수 있다.
- 인덱스 표기법을 포인터에 사용할 수 있다.



# 포인터를 배열처럼 사용

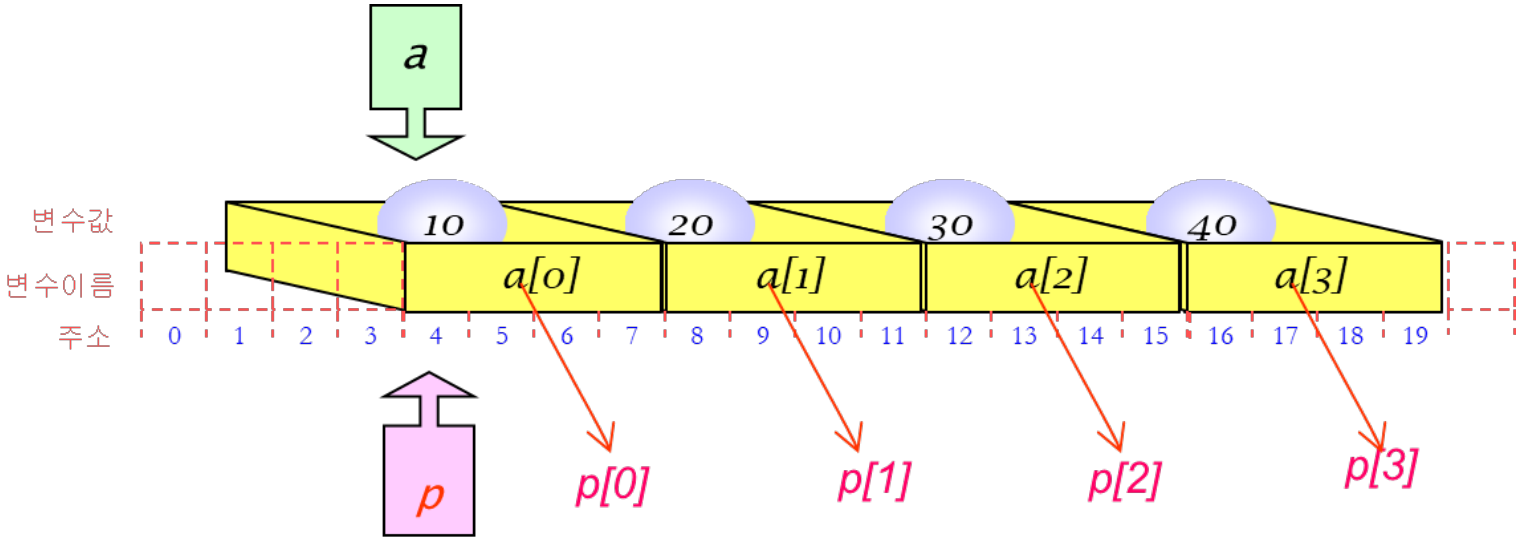
```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int a[] = { 10, 20, 30, 40, 50 };
    int *p;

    p = a;
    printf("a[0]=%d a[1]=%d a[2]=%d \n", a[0], a[1], a[2]);
    printf("p[0]=%d p[1]=%d p[2]=%d \n\n", p[0], p[1], p[2]);

    p[0] = 60;
    p[1] = 70;
    p[2] = 80;

    printf("a[0]=%d a[1]=%d a[2]=%d \n", a[0], a[1], a[2]);
    printf("p[0]=%d p[1]=%d p[2]=%d \n", p[0], p[1], p[2]);
    return 0;
}
```

배열은 결국 포인터로 구현된다는 것을 알 수 있다.

포인터을 통하여 배열 원소를 변경할 수 있다.

```
a[0]=10 a[1]=20 a[2]=30
p[0]=10 p[1]=20 p[2]=30

a[0]=60 a[1]=70 a[2]=80
p[0]=60 p[1]=70 p[2]=80
```

# 포인터를 배열의 이름처럼 사용할 수도 있다.



# 배열 매개 변수

- 일반 매개 변수 vs 배열 매개 변수

```
// 매개 변수 x에 기억 장소가 할당
void sub(int x)
{
    ...
}
```

```
//  b에 기억 장소가 할당되지 않는다.
void sub( int b[] )
{
    ...
}
```

- Why? -> 배열을 함수로 복사하려면 많은 시간 소모되므로 배열은 주소만을 전달한다.

# 배열 매개 변수

- 배열 매개 변수는 포인터로 생각할 수 있다.

```
int main(void)
{
        int a[3]={ 1, 2, 3 };

        sub(a, 3);
}
```

배열의 이름은 포인터이다.

```
void sub(int b[], int size)
{
  b[0] = 4;
  b[1] = 5;
  b[2] = 6;
}
```

b를 통하여 원본 배열을 변경할 수 있다.

```c
// 포인터와 함수의 관계
#include <stdio.h>

void sub(int b[], int n);

int main(void)
{
    int a[3] = { 1,2,3 };

    printf("%d %d %d\n", a[0], a[1], a[2]);
    sub(a, 3);
    printf("%d %d %d\n", a[0], a[1], a[2]);

    return 0;
}

void sub(int b[], int n)
{
    b[0] = 4;
    b[1] = 5;
    b[2] = 6;
}
```

```
1 2 3
4 5 6
```

# 다음 2가지 방법은 완전히 동일하다.

```
// 포인터 매개 변수
void sub(int *b, int size)
{
  b[0] = 4;
  b[1] = 5;
  b[2] = 6;
}
```

배열의 이름과 포인터는 근본적으로 같다.

배열 표기법을 사용하여 요소에 접근

```
// 포인터 매개 변수
void sub(int *b, int size)
{
  *b = 4;
  *(b+1) = 5;
  *(b+2) = 6;
}
```

포인터 표기법을 사용하여 요소에 접근

# 포인터를 사용한 방법의 장점

컴파일러가 최적화를 하면 성능은 거의 비슷해진다.

- 포인터가 인덱스 표기법보다 빠르다.
  - Why?: 인덱스를 주소로 변환할 필요가 없다.

```
int get_sum1(int a[], int n)
{
    int i;
    int sum = 0;

    for(i = 0; i < n; i++ )
        sum += a[i];
    return sum;
}
```

*인덱스 표기법 사용*

```
int get_sum2(int a[], int n)
{
    int i, sum =0;
    int *p;

    p = a;
    for(i = 0; i < n; i++ )
        sum += *p++;
    return sum;
}
```

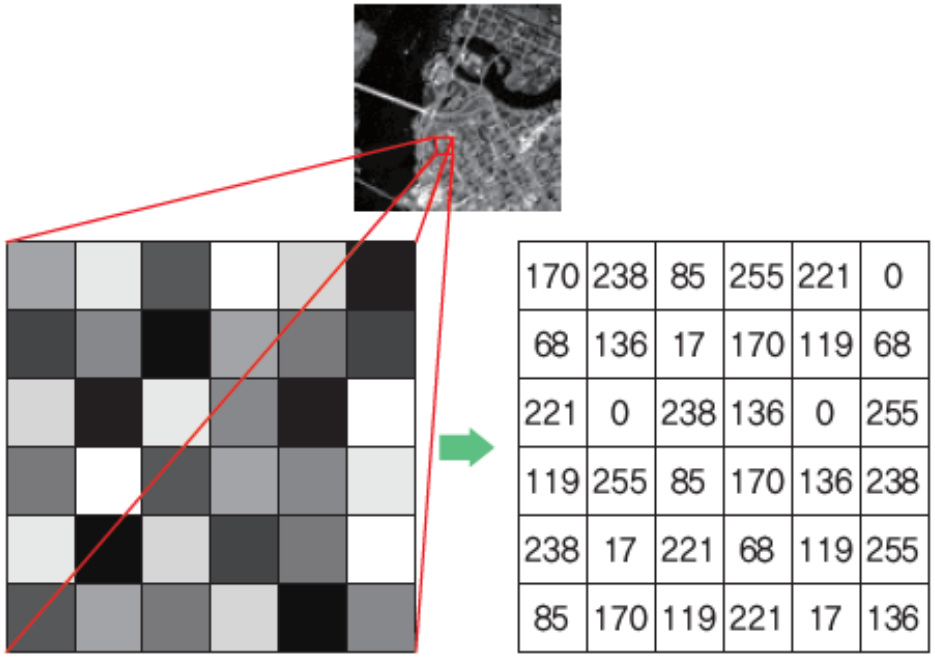
*포인터 사용*

# 중간 점검

1. 함수에 매개 변수로 변수의 복사본이 전달되는 것을 _____라고 한다.
2. 함수에 매개 변수로 변수의 원본이 전달되는 것을 _____라고 한다.
3. 배열을 함수의 매개 변수로 지정하는 경우, 배열의 복사가 일어나는가?

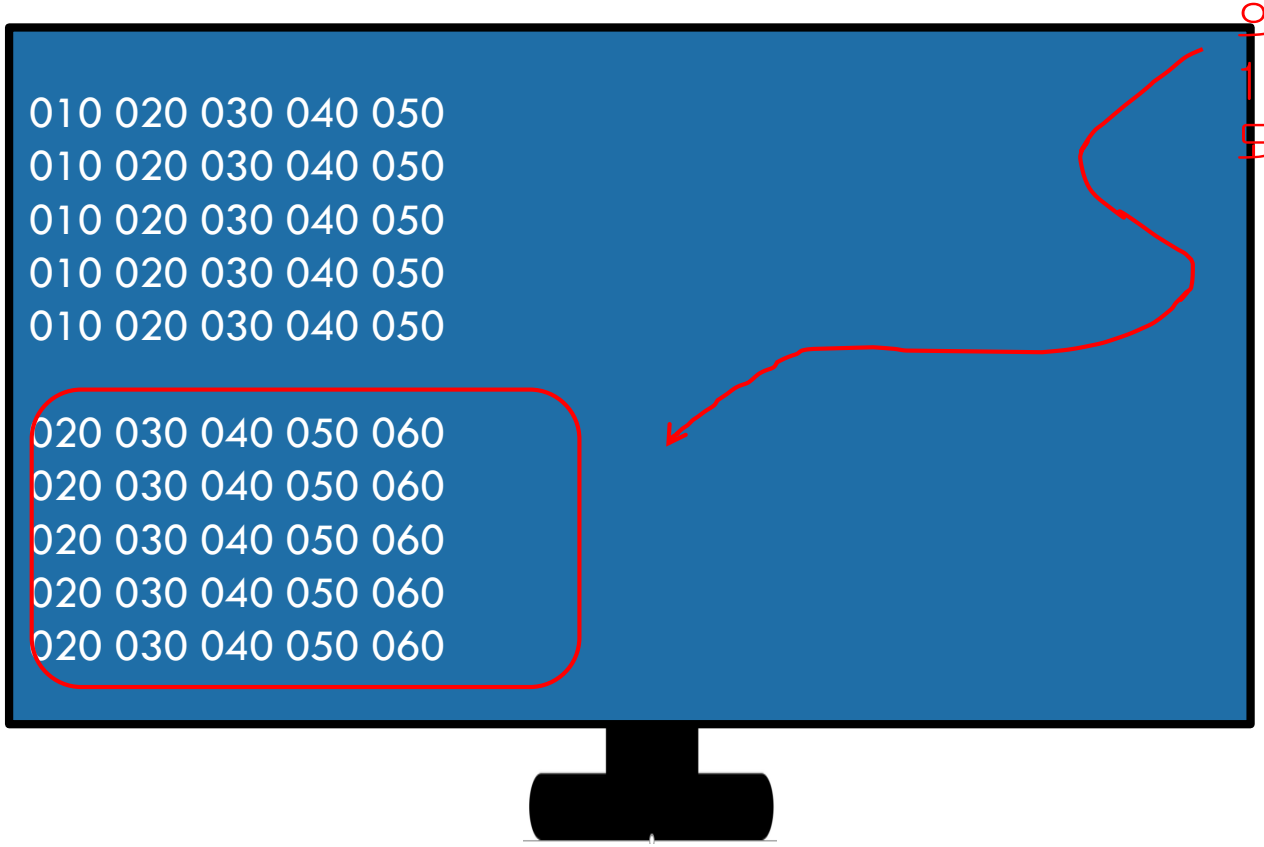
# Lab: 영상 처리

- 디지털 이미지는 숫자들의 배열로 생각할 수 있다.
- 이미지 내의 모든 픽셀의 값을 10씩 증가시켜보자.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 238 | 85 | 255 | 221 | 0 |
| 68 | 136 | 17 | 170 | 119 | 68 |
| 221 | 0 | 238 | 136 | 0 | 255 |
| 119 | 255 | 85 | 170 | 136 | 238 |
| 238 | 17 | 221 | 68 | 119 | 255 |
| 85 | 170 | 119 | 221 | 17 | 136 |

# 실행 결과




모든 픽셀의 값이 10씩 증가되었다.

# Lab: 영상 처리

```
#include <stdio.h>
#define SIZE 5
void print_image(int image[][SIZE])
{
        int r,c;
        for(r=0;r<SIZE;r++){
                for(c=0;c<SIZE;c++){
                        printf("%03d ", image[r][c]);
                }
                printf("\n");
        }
        printf("\n");
}
```

# Lab: 영상 처리

```
void brighten_image(int image[][SIZE])
{
        int r,c;
        int *p;
        p = &image[0][0];
        for(r=0;r<SIZE;r++){
                for(c=0;c<SIZE;c++){
                        *p += 10;
                        p++;
                }
        }
}
```

# Lab : 영상 처리

```
int main(void)
{
        int image[5][5] = {
                { 10, 20, 30, 40, 50},
                { 10, 20, 30, 40, 50},
                { 10, 20, 30, 40, 50},
                { 10, 20, 30, 40, 50},
                { 10, 20, 30, 40, 50}};

        print_image(image);
        brighten_image(image);
        print_image(image);
        return 0;
}
```

# 도전문제

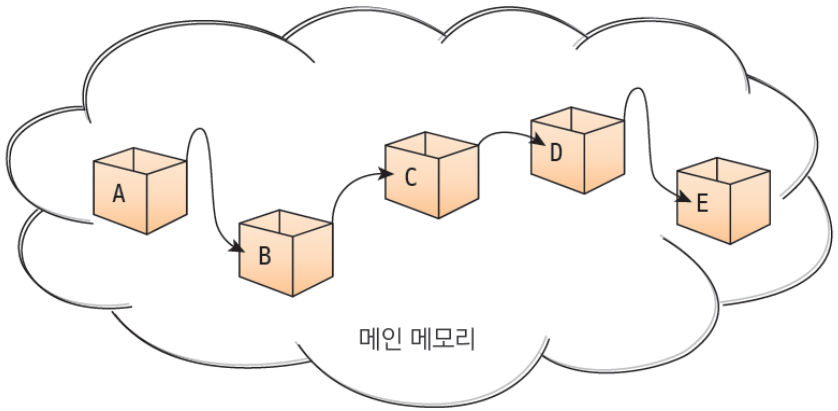
- 포인터를 이용하지 않는 버전도 작성하여 보자. 즉 배열의 인덱스 표기법으로 위의 프로그램을 변환하여 보자.

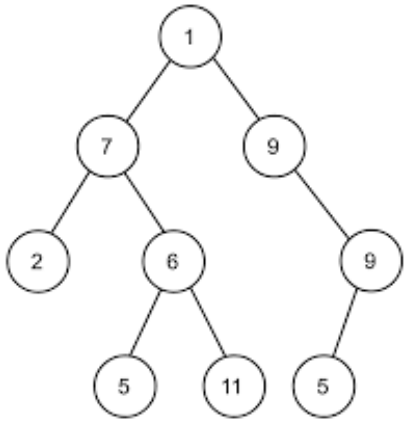
# 중간 점검

1. 배열의 첫 번째 원소의 주소를 계산하는 2가지 방법을 설명하라.
2. 배열 a[]에서 *a의 의미는 무엇인가?
3. 배열의 이름에 다른 변수의 주소를 대입할 수 있는가?
4. 포인터를 이용하여 배열의 원소들을 참조할 수 있는가?
5. 포인터를 배열의 이름처럼 사용할 수 있는가?

# 포인터 사용의 장점

- 연결 리스트나 이진 트리 등의 향상된 자료 구조를 만들 수 있다.



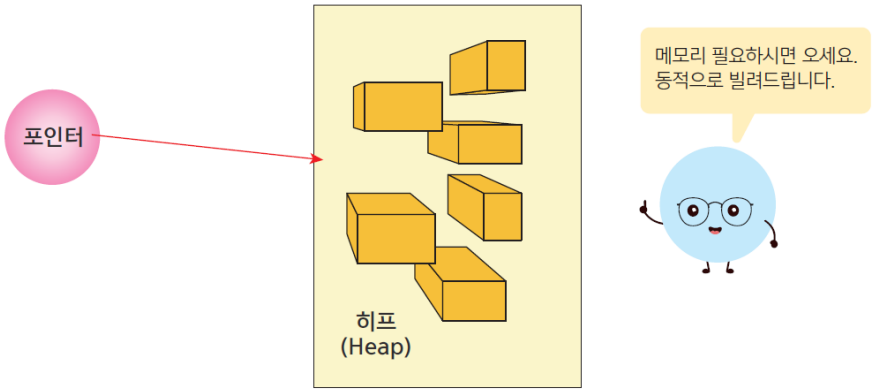

- 참조에 의한 호출
  - 포인터를 매개 변수로 이용하여 함수 외부의 변수의 값을 변경할 수 있다.

# 포인터 사용의 장점

- 메모리 매핑 하드웨어
  - 메모리 매핑 하드웨어란 메모리처럼 접근할 수 있는 하드웨어 장치를 의미한다.

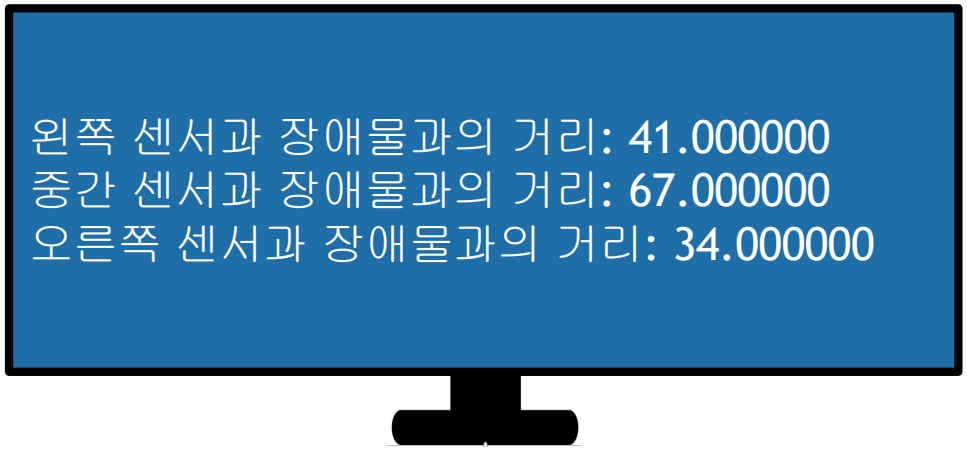
```
volatile int *hw_address = (volatile int *)0x7FFF;
*hw_address = 0x0001; // 주소 0x7FFF에 있는 장치에 0x0001 값을 쓴다.
```

- 동적 메모리 할당
  - 17장에서 다룬다.
  - 동적 메모리를 사용하려면 반드시 포인터가 있어야 한다.

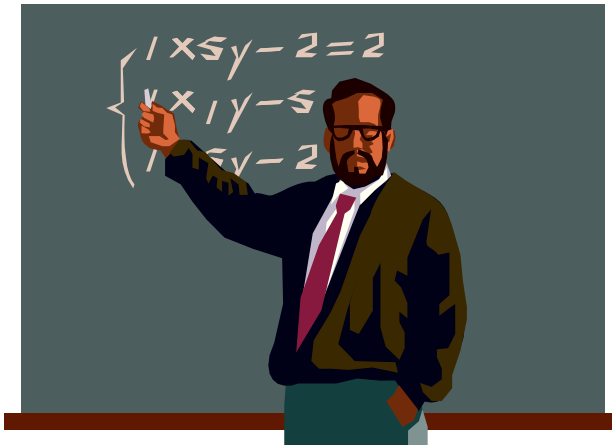


# Mini Project: 자율 주행 자동차

- 자율 주행 자동차에서 getSensorData() 함수를 호출하여 3개의 double형 데이터를 받아보자.



```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// 0부터 99까지의 난수(실수형태)를 발생하여 크기가 3인 배열 p에 저장한다.
void getSensorData(double* p)
{
    // 여기를 작성한다.

    return;
}

int main(void)
{
    double sensorData[3];
    getSensorData(sensorData);

    printf("왼쪽 센서와 장애물과의 거리: %lf \n", sensorData[0]);
    printf("중간 센서와 장애물과의 거리: %lf \n", sensorData[1]);
    printf("오른쪽 센서와 장애물과의 거리: %lf \n", sensorData[2]);
    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>

// 0부터 99까지의 난수(실수형태)를 발생하여 크기가 3인 배열 p에 저장한다.
void getSensorData(double * p)
{
		// 여기를 작성한다.
		return;
}

int main(void)
{
		double sensorData[3];
		getSensorData(sensorData);

		printf("왼쪽 센서와 장애물과의 거리: %lf \n", sensorData[0]);
		printf("중간 센서와 장애물과의 거리: %lf \n", sensorData[1]);
		printf("오른쪽 센서와 장애물과의 거리: %lf \n", sensorData[2]);
		return 0;
}
```

# Q & A